

银河系及更远星系的恒星族

国际天文学联合会第395号研讨会论文集，2025年 J.

Meléndez, C. Chiappini, R. Schiavon & M. Trevisan 编

doi:10.1017/xxxxx

利用毛纳基亚光谱探测器 (MSE) 研究恒星族的未来 Peter Frinchaboy^{1,2}, Andy Sheinis², Sam Barden², Viraja Khatu²
¹德克萨斯基基督教大学物理与天文学系，美国德克萨斯州沃斯堡，76129 ²加拿大-法国-夏威夷望远镜，美国夏威夷州卡穆埃拉，马马拉霍阿高速公路65-1238，96743 摘要：毛纳基亚光谱探测器 (MSE) 是一个大规模多光谱探测设施，计划在2040年代取代加拿大-法国-夏威夷望远镜。自2019年以来，由于毛纳基亚新设施的不确定性，该项目专注于开发新技术，以超越概念设计审查设施计划的能力。通过使用新的四镜 (QM) 11.5米望远镜设计，配备18,000多条光纤和1.5平方度的视场，提高了光纤密度，从而提高了探测速度。MSE光谱仪将具有中等分辨率 (360纳米至H波段， $R=7,000$) 和高分辨率 ($R=40,000$)。MSE的基线近红外能力将使其能够研究本地群中的高度红化区域，这是其他拟议的下一代设施所不具备的。MSE的大规模探测仪器套件将能够在几周内完成相当于完整的SDSS遗产探测。本文介绍了2024年秋季MSE科学研讨会后项目的最新进展。关键词：探测，望远镜，仪器：光谱仪，银河系：一般，恒星：一般 1. 引言 毛纳基亚光谱探测器 (MSE; mse.cfht.hawaii.edu) 项目有八个科学工作组，其中五个与本地群研究相关 (系外行星和恒星天体物理学、银河系和解析恒星族、化学核合成、暗物质的天体物理测试、时域天文学和瞬变现象)。本文介绍了与这些工作组相关的讨论以及2024年10月28日至11月8日举行的MSE虚拟会议中的新技术和设计工作。MSE的目标是进行盖亚任务的最终光谱后续观测，对于我们理解银河系和本地群的微弱和遥远区域至关重要。独特的是，MSE将对所有银河系组成部分中的单个恒星进行原位化学动力学分析，寻找它们之间的相互关系以及偏离平衡的情况。MSE将为附近矮星系研究带来一个全新的时代，能够在整个矮星系光度范

围 ($103-7 L_{\odot}$) 内高效地进行精确的化学动力学测量，并为每个系统中的恒星提供至少一个数量级的光谱。MSE还将提供对M31和M33的化学动力学的全面理解。本文是在专门更新社区关于可能的新技术设计的研讨会之后撰写的，该研讨会还从其他大型光谱探测项目 (SDSS、4MOST、LAMOST、GALAH、DESI、PFS) 中汲取了经验教训，并开始评估是否应根据自2019年科学案例 (MSE科学团队，2019年) 以来的新科学发现和MSE项目的延迟时间表更新现有的MSE科学要求。© 国际天文学联合会，2025年
arXiv:2503.15553v1 [astro-ph.IM] 2025年3月18日